7. வெப்பநிலை $25^{\circ}C$ ஆக உள்ள ஒரு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீரின் வெப்பநிலை $100^{\circ}C$ ஆகும். 10 நிமிடங்களில் நீரின் வெப்பநிலை $80^{\circ}C$ ஆகக் குறைந்து விடுகிறது எனில்,

(i) 20 நிமிடங்களுக்குப் பின்னர் நீரின் வெப்பநிலை

(ii) வெப்பநிலை $40^{\circ}C$ ஆக இருக்கும்போது நேரம் காண்க.

$$\left[\log_e \frac{11}{15} = -0.3101;\ \log_e 5 = 1.6094\right]$$

8. காலை 10.00 மணிக்கு பெண் ஒருவர் தன்னுடைய மைக்ரோ அலை சமையல் அடுப்பிலிருந்து சூடான காபியை வெளியில் எடுத்து அது குளிர்வதற்காக அருகில் உள்ள சமையல் அறையில் வைக்கிறார். அந்நேரத்தில் காபியின் வெப்பநிலை $180^{\circ}F$ ஆகும். மேலும், 10 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அதன் வெப்பநிலை $160^{\circ}F$ ஆகும். சமையல் அறையின் நிலையான வெப்பநிலை $70^{\circ}F$ எனில்

(i) காலை 10.15 மணிக்கு காபியின் வெப்பநிலைக் காண்க. $\left[\log \frac{9}{11} = -0.2006\right]$

(ii) வெப்பநிலை $130^{\circ}F$ க்கும் $140^{\circ}F$ க்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்போது அவர் காபியை அருந்த நினைத்தால், எந்நேரத்திற்கு இடையில் அவர் காபியை அருந்த வேண்டும்?

$$\left[\log \frac{6}{11} = -0.6061\right], \left[\log \frac{7}{11} = -0.4519\right]$$

9. ஒரு பாத்திரத்தில் $100^{\circ}C$ வெப்பநிலையில் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் நீரானது $t = 0$ எனும் நேரத்தில் அடுப்பின் மீது இருந்து இறக்கி குளிர்வதற்காக சமையலறையில் வைக்கப்படுகிறது. 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நீரின் வெப்பநிலை $80^{\circ}C$ ஆகக் குறைகிறது. மேலும், அடுத்த 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நீரின் வெப்பநிலை $65^{\circ}C$ ஆக குறைகிறது எனில், சமையலறையின் வெப்பநிலையைக் காண்க.

10. ஆரம்பத்தில் ஒரு தொட்டியில் 50 லிட்டர் தூய்மையான தண்ணீர் உள்ளது. தொடக்க நேரம் $t = 0$ -ல் ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் நீரில் 2 கிராம் வீதம் கரைக்கப்பட்ட உப்புக் கரைசலானது ஒரு நிமிடத்திற்கு 3 லிட்டர் வீதம் தொட்டியில் விடப்படுகிறது. இக்கலவையானது தொடர்ந்து கலக்கப்பட்டு சீராக வைக்கப்படுகிறது. மேலும், அதே நேரத்தில் நன்கு கலக்கப்பட்ட இக்கலவையானது அதே வீதத்தில் தொட்டியிலிருந்து வெளியேறுகிறது. $t > 0$ எனும் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் தொட்டியில் உள்ள உப்பின் அளவினைக் காண்க.

CA9U1

பயிற்சி 10.9

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{1/3} + x^{1/4} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

(1) 2, 3 (2) 3, 3 (3) 2, 6 (4) 2, 4

2. $y = A\cos(x + B)$, இங்கு A, B என்பன எதேச்சை மாறிலிகள் எனும் சமன்பாட்டைக் கொண்ட வளைவரை குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

(1) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ (2) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ (3) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ (4) $\frac{d^2x}{dy^2} = 0$

3. $\sqrt{\sin x}\,(dx + dy) = \sqrt{\cos x}\,(dx - dy)$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி

(1) 1, 2 (2) 2, 2 (3) 1, 1 (4) 2, 1

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 185 16-12-2022 17:57:25